

TECHNIQUES ÉLÉMENTAIRES DE CALCUL INTÉGRAL

La notion d'intégrale sera définie proprement en fin d'année au chapitre « Intégration sur un segment ». Le calcul exact de primitives et d'intégrales est notre objectif principal pour le moment et nous nous contenterons d'un point de vue géométrique intuitif.

Dans ce chapitre, I et J sont des intervalles et a et b des réels.

1 PRIMITIVES, PREMIÈRES TECHNIQUES DE CALCUL

■ **Définition-théorème (Primitives, « unicité » à constante additive près)** Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{C}$ une fonction. On dit qu'une fonction $F : I \longrightarrow \mathbb{C}$ est **UNE primitive de f sur I** si F est dérivable sur I de dérivée f .

« **Unicité** » à constante additive près : Si f possède une primitive F sur I , ses primitives en général sont toutes les fonctions $F + \lambda$, λ décrivant $\mathbb{C}$.

✗ **Attention !** Il n'existe jamais une seule primitive, on ne dit jamais « la » primitive mais **UNE** primitive. Il peut d'ailleurs ne pas en exister !

Démonstration Pour toute fonction $G \in \mathcal{D}(I, \mathbb{C})$: G est une primitive de $f \iff G' = f = F'$
 $\iff (G - F)' = 0 \iff G - F$ est constante $\iff \exists \lambda \in \mathbb{C}, G = F + \lambda$. ■

✗ **Attention !** Les fonctions d'usage courant sont un empilement de fonctions usuelles liées entre elles par des additions, des multiplications, des passages à l'inverse et des compositions, et pour cette raison, vous savez toutes les dériver. Primitives est autrement plus difficile :

- vous savez primitiver la fonction $x \mapsto x$, mais pour primitiver son inverse $x \mapsto \frac{1}{x}$, on vous a introduit une nouvelle fonction usuelle, la fonction logarithme,
- vous savez primitiver la fonction $x \mapsto 1 + x^2$, mais pour primitiver son inverse $x \mapsto \frac{1}{1 + x^2}$, il a fallu qu'on vous introduise une nouvelle fonction usuelle, la fonction arctangente.

Les fonctions $x \mapsto \frac{1}{x}$ et $x \mapsto \frac{1}{1 + x^2}$ ne sont pourtant pas un sommet de sophistication ! En toute généralité, on ne peut pas primitiver explicitement toutes les fonctions d'usage courant. On peut montrer — mais c'est difficile — que les primitives d'une fonction aussi simple que $x \mapsto e^{-x^2}$ ne sont pas un empilement de fonctions usuelles — à moins bien sûr de considérer les primitives en question comme des nouvelles fonctions usuelles. En résumé :

Quand on sait primitiver f et g , on n'a aucune raison de savoir primitiver fg , $\frac{f}{g}$ et $g \circ f$.

Cette mise en garde ne signifie pas qu'on ne sait rien faire. Par exemple, toute fonction de la forme $f' \times g' \circ f$ admet $g \circ f$ pour primitive et vous devez savoir repérer une telle forme.

$u' e^u$ se primitive en e^u , $\frac{u'}{u}$ en $\ln |u|$, $u' u^\alpha$ ($\alpha \neq -1$) en $\frac{u^{\alpha+1}}{\alpha+1}$, $u' \cos u$ en $\sin u$, $\frac{u'}{1+u^2}$ en $\text{Arctan } u$, etc.
 Si F est une primitive de f , $x \mapsto \frac{F(ax+b)}{a}$ en est une de $x \mapsto f(ax+b)$ pour tout $a \in \mathbb{R}^*$ et $b \in \mathbb{R}$.

Exemple La fonction $x \mapsto \frac{\sin x}{5 - 3 \cos x}$ admet $x \mapsto \frac{1}{3} \ln(5 - 3 \cos x)$ pour primitive sur $\mathbb{R}$, la fonction $x \mapsto \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}$ admet $x \mapsto 2e^{\sqrt{x}}$ pour primitive sur $\mathbb{R}_+^*$ et la fonction $x \mapsto \frac{1}{4x^2 + 1}$ admet $x \mapsto \frac{1}{2} \text{Arctan}(2x)$ pour primitive sur $\mathbb{R}$.

La linéarisation des expressions trigonométriques est une autre technique de primitivation usuelle. Grâce à elle, nous savons primitiver tous les produits de cosinus et sinus, typiquement $x \mapsto \cos^2(4x) \sin^3 x$.

Il faut aussi savoir primitiver les fonctions $x \mapsto e^{ax} \cos(bx)$ et $x \mapsto e^{ax} \sin(bx)$ pour $a, b \in \mathbb{R}^*$. C'est très simple via les nombres complexes. Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $e^{ax} \cos(bx) = \operatorname{Re}(e^{(a+ib)x})$ et $x \mapsto e^{(a+ib)x}$ admet $x \mapsto \frac{e^{(a+ib)x}}{a+ib}$ pour primitive, donc en vertu du principe selon lequel $\operatorname{Re}(f') = \operatorname{Re}(f)'$, la fonction $x \mapsto e^{ax} \cos(bx)$ admet pour primitive :

$$x \mapsto \operatorname{Re}\left(\frac{e^{(a+ib)x}}{a+ib}\right) = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2} \operatorname{Re}\left((\cos(bx) + i \sin(bx))(a-ib)\right) = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2} (a \cos(bx) + b \sin(bx)).$$

Vous devez enfin savoir primitiver la fonction $x \mapsto \frac{1}{ax^2+bx+c}$ pour $a \in \mathbb{R}^*$ et $b, c \in \mathbb{R}$ dans le cas où $b^2 - 4ac < 0$, i.e. dans le cas où le dénominateur ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$. Pour primitiver, on écrit le dénominateur sous forme canonique, on fait apparaître la dérivée d'arctangente et on primitive. Bon à savoir :

Pour tout $a > 0$, $x \mapsto \frac{1}{a} \operatorname{Arctan} \frac{x}{a}$ est une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x^2+a^2}$.

Exemple On cherche une primitive de la fonction $x \mapsto \frac{1}{3x^2-x+1}$ sur $\mathbb{R}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\frac{1}{3x^2-x+1} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{x^2-\frac{x}{3}+\frac{1}{3}} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{\left(x-\frac{1}{6}\right)^2+\frac{11}{36}} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{\left(x-\frac{1}{6}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{11}}{6}\right)^2},$$

donc $x \mapsto \frac{1}{3x^2-x+1}$ admet pour primitive $x \mapsto \frac{1}{3} \times \frac{6}{\sqrt{11}} \operatorname{Arctan}\left(\frac{6}{\sqrt{11}}\left(x-\frac{1}{6}\right)\right) = \frac{2}{\sqrt{11}} \operatorname{Arctan} \frac{6x-1}{\sqrt{11}}.$

Les tableaux suivants listent les primitives usuelles qu'il est utile de connaître.

Fonction	Primitive
e^x	e^x
$\ln x$	$x \ln x - x$
$\frac{1}{x}$	$\ln x $
x^α ($\alpha \neq -1$)	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$

Fonction	Primitive
$\cos x$	$-\sin x$
$\sin x$	$-\cos x$
$\tan x$	$-\ln \cos x $

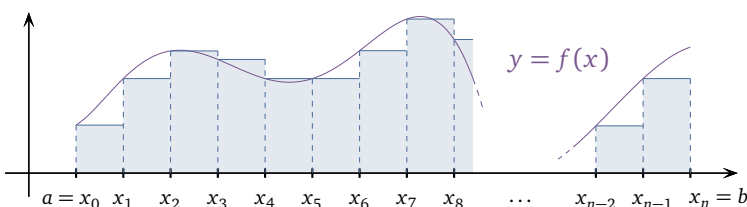
Fonction	Primitive
$\operatorname{ch} x$	$\operatorname{sh} x$
$\operatorname{sh} x$	$\operatorname{ch} x$
$\operatorname{th} x$	$\ln \operatorname{ch} x$

Fonction	Primitive
$\frac{1}{1+x^2}$	$\operatorname{Arctan} x$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\operatorname{Arcsin} x$

2 INTÉGRALE D'UNE FONCTION CONTINUE SUR UN SEGMENT

2.1 DÉFINITION GÉOMÉTRIQUE INFORMELLE

L'intégrale $\int_a^b f(x) dx$ d'une fonction $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ vous a été définie en Terminale comme une aire **ALGÈBRE** sous la courbe dans laquelle toute portion de surface située sous l'axe des abscisses est comptée négativement. On vous a sans doute parlé à ce propos de la *méthode des rectangles*, qui approche les surfaces par des rectangles pour calculer leur aire. Ci-dessous, $[a, b]$ a été découpé en n morceaux de longueur $\frac{b-a}{n}$. On a posé pour cela $x_k = a + k \frac{b-a}{n}$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.



L'aire du domaine coloré vaut :

$$\sum_{k=0}^{n-1} \underbrace{\frac{b-a}{n}}_{\text{Base}} \times \underbrace{f(x_k)}_{\text{Hauteur}} = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right).$$

On appelle une telle somme une *somme de Riemann*.

Nous prouverons la convergence des sommes de Riemann d'une fonction **COMPLEXE** en fin d'année et nous en tirerons plus ou moins une définition rigoureuse de l'intégrale : $\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)$. Cette égalité associe à toute fonction $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{C})$ un complexe qu'on ne plus interpréter comme une aire algébrique, mais qu'importe ?

Enfin, les bornes d'une intégrale ne sont pas forcément dans l'ordre croissant. Si $b \leq a$, on pose $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$.

Théorème (Propriétés de l'intégrale d'une fonction continue) Soient $f, g \in \mathcal{C}(I, \mathbb{C})$, $a, b, c \in I$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$.

- **Lien avec les parties réelle et imaginaire :** $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b \operatorname{Re}(f(x)) dx + i \int_a^b \operatorname{Im}(f(x)) dx$.
- **Linéarité :** $\int_a^b (\lambda f(x) + \mu g(x)) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx + \mu \int_a^b g(x) dx$.
- **Relation de Chasles :** $\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$.
- **Inégalité triangulaire :** Si $a \leq b$, alors $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$.

Les propriétés suivantes n'ont de sens que pour des fonctions réelles puisqu'il n'y a pas d'inégalités dans $\mathbb{C}$.

Théorème (Propriétés de l'intégrale d'une fonction continue réelle) Soient $f, g \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ et $a, b \in I$.

- **Positivité :** Si $f \geq 0$ et $a \leq b$, alors $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.
- **Positivité stricte :**
Si f est positive sur $[a, b]$ et strictement positive en au moins un point, et si de plus $a < b$, alors $\int_a^b f(x) dx > 0$.
- **Croissance :** Si $f \leq g$ et $a \leq b$, alors $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

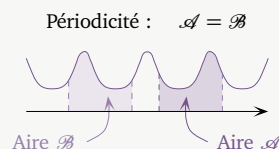
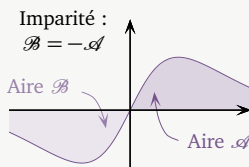
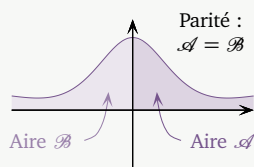
Le résultat suivant simplifie certains calculs.

Théorème (Intégrales d'une fonction paire/impaire/périodique)

(i) **Fonctions paires/impaires :** Soit $f \in \mathcal{C}([-a, a], \mathbb{C})$ avec $a \geq 0$.

Si f est paire, alors $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$, et si f est impaire, alors $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.

(ii) **Fonctions périodiques :** Pour tout $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ T -périodique et tout $a \in \mathbb{R}$: $\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$.



2.2 LE THÉORÈME FONDAMENTAL DU CALCUL INTÉGRAL

Théorème (Théorème fondamental du calcul intégral) Soient $f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{C})$ et $a, b \in I$.

(i) **Primitivation :** La fonction $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ est une primitive de f sur I . Ainsi, toute fonction continue possède une primitive.

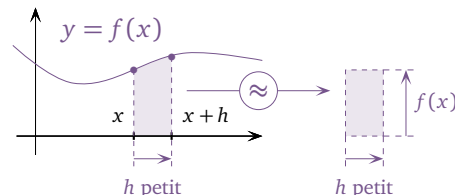
Pour tout $A \in \mathbb{C}$, la fonction $x \mapsto A + \int_a^x f(t) dt$ est l'unique primitive de f sur I de valeur A en a .

(ii) **Calcul intégral :** Pour toute primitive F de f : $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.

On note $[F]_a^b$ ou $[F(x)]_{x=a}^{x=b}$ le *crochet* $F(b) - F(a)$.

Démonstration L'assertion (ii) découle de l'assertion (i). D'après (i), la primitive quelconque F est la seule à valoir $F(a)$ en a , donc pour tout $x \in I$: $F(x) = F(a) + \int_a^x f(t) dt$. On en déduit (ii) en évaluant en b . ■

Fondamental, ce théorème l'est parce qu'il établit un lien entre des notions apparemment sans rapport, les notions d'aire/intégrale d'un côté et de primitive/dérivée de l'autre. Quelle intuition derrière ce lien ? Supposons f réelle et notons F la fonction $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$. Sur la figure ci-contre, h est supposé proche de 0, donc par continuité de f en x , $f(t) \approx f(x)$ pour tout t compris entre x et $x+h$. L'aire algébrique sous la courbe de f entre x et $x+h$ vaut ainsi approximativement $hf(x)$ en tant que « base $\times$ hauteur », mais elle vaut aussi $F(x+h) - F(x)$ d'après la relation de Chasles, donc $F(x+h) - F(x) \approx hf(x)$ pour h proche de 0. Ce raisonnement montre sans rigueur que $\frac{F(x+h) - F(x)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} f(x)$, i.e. que F est dérivable en x et $F'(x) = f(x)$.



Exemple Pour tout $k \in \mathbb{N}$, toute primitive d'une fonction de classe $\mathcal{C}^k$ est de classe $\mathcal{C}^{k+1}$, et toute primitive d'une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$.

Exemple Pour tout $\alpha \geq 0$: $\int_0^1 x^\alpha dx = \left[\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} \right]_{x=0}^{x=1} = \frac{1}{\alpha+1}$. Intégrale courante à connaître par cœur !

Exemple $\int_0^1 \frac{dx}{x^2+1} = [\text{Arctan}]_0^1 = \frac{\pi}{4}$.

Exemple $\int_0^{2\pi} \sin x dx = [-\cos]_0^{2\pi} = 0$ et $\int_0^{2\pi} |\sin x| dx = \int_0^\pi \sin x dx - \int_\pi^{2\pi} \sin x dx = [-\cos]_0^\pi - [-\cos]_\pi^{2\pi} = 4$.

Quand on calcule une primitive $x \mapsto \int_a^x f(t) dx$, le choix du réel a importe peu car d'après la relation de Chasles, deux choix différents conduisent au même résultat à une constante additive près. On omet donc souvent la borne inférieure de l'intégrale quand on calcule une primitive. On écrit par exemple ceci :

$$\int \sin \theta d\theta = -\cos \theta, \quad \int (t^2 + 2t) dt = \frac{t^3}{3} + t^2 \quad \text{et} \quad \int u e^{u^2} du = \frac{e^{u^2}}{2},$$

mais on peut tout autant écrire ceci : $\int \sin \theta d\theta = -\cos \theta + 1000$. Curieux, n'est-ce pas ? La notation des intégrales sans borne inférieure nous permet de faire du calcul à **CONSTANTE ADDITIVE PRÈS**. Le symbole d'égalité = utilisé n'est pas ici un vrai symbole d'égalité, c'est plutôt un symbole de congruence $\equiv$ modulo l'ensemble des fonctions constantes.

Exemple On cherche une primitive de la fonction $x \mapsto e^{-x} \sin x$ sur $\mathbb{R}$.

$$\int e^{-t} \sin t dt = \int \text{Im}(e^{(-1+i)t}) dt = \text{Im} \left(\int e^{(-1+i)t} dt \right) = \text{Im} \left(\frac{e^{(-1+i)x}}{-1+i} \right) = -\frac{e^{-x}}{2} \text{Im}((1+i)e^{ix}) = -\frac{e^{-x}}{2} (\cos x + \sin x).$$

Nous ferons surtout du calcul exact dans ce chapitre, mais nous utiliserons quand même de temps en temps la croissance de l'intégrale. Elle nous permet par exemple de redémontrer élégamment nos petites inégalités classiques de convexité.

Exemple Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $e^x \geq 1 + x$.

Démonstration Si $x \geq 0$, alors $e^t \geq 1$ pour tout $t \in [0, x]$, donc : $e^x - 1 = \int_0^x e^t dt \geq \int_0^x 1 dt = x$.

Si $x < 0$, alors $e^t \leq 1$ pour tout $t \in [x, 0]$, donc : $e^x - 1 = \int_0^x e^t dt \leq \int_0^x 1 dt = x$.

Exemple Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $|\sin x| \leq |x|$.

Démonstration $|\sin x| = \left| \int_0^x \cos t dt \right| \stackrel{\text{Parité}}{=} \left| \int_0^{|x|} \cos t dt \right| \stackrel{|x| \geq 0}{\leq} \int_0^{|x|} |\cos t| dt \leq \int_0^{|x|} 1 dt = |x|$.

2.3 INTÉGRATION PAR PARTIES

Théorème (Intégration par parties ou IPP) Soient $u, v \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{C})$ et $a, b \in I$.

$$\int_a^b u'(x) v(x) \, dx = [uv]_a^b - \int_a^b u(x) v'(x) \, dx.$$

✗ **Attention !** Ce sont les fonctions u et v à l'intérieur du crochet qui doivent être de classe $\mathcal{C}^1$, pas les fonctions u' et v' qu'on a au départ dans l'intégrale de gauche.

Démonstration Comme u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$, les fonctions $(uv)'$, $u'v$ et uv' sont continues, donc d'après le théorème fondamental du calcul intégral et par linéarité de l'intégrale :

$$[uv]_a^b = \int_a^b (uv)'(x) \, dx = \int_a^b (u'(x)v(x) + u(x)v'(x)) \, dx = \int_a^b u'(x)v(x) \, dx + \int_a^b u(x)v'(x) \, dx. \quad \blacksquare$$

Exemple $\int_0^\pi t \cos t \, dt = \int_0^\pi \underbrace{\cos t}_{u'(t)} \times \underbrace{t}_{v(t)} \, dt \stackrel{\text{IPP}}{=} [t \sin t]_{t=0}^{t=\pi} - \int_0^\pi \sin t \, dt = - \int_0^\pi \sin t \, dt = -[-\cos t]_{t=0}^{t=\pi} = -2.$

Exemple $\int_0^1 t^3 e^{t^2} \, dt = \frac{1}{2} \int_0^1 \underbrace{2t e^{t^2}}_{u'(t)} \times \underbrace{t^2}_{v(t)} \, dt \stackrel{\text{IPP}}{=} \frac{1}{2} [t^2 e^{t^2}]_{t=0}^{t=1} - \frac{1}{2} \int_0^1 2t e^{t^2} \, dt = \frac{e}{2} - \frac{1}{2} [e^{t^2}]_{t=0}^{t=1} = \frac{1}{2}.$

On peut faire des intégrations par parties sur des intégrales sans borne inférieure. La formule prend dans ce cas la forme suivante :

$$\int^x u'(t) v(t) \, dt = u(x) v(x) - \int^x u(t) v'(t) \, dt.$$

Exemple On cherche une primitive de la fonction logarithme sur $\mathbb{R}_+^*$.

$$\int^x \ln t \, dt = \int^x \underbrace{1}_{u'(t)} \times \underbrace{\ln t}_{v(t)} \, dt \stackrel{\text{IPP}}{=} x \ln x - \int^x t \times \frac{1}{t} \, dt = x \ln x - \int^x 1 \, dt = x \ln x - x.$$

2.4 CHANGEMENT DE VARIABLE

Théorème (Changement de variable) Soient $\varphi \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ à valeurs dans J , $f \in \mathcal{C}(J, \mathbb{C})$ et $a, b \in I$.

$$\int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'(t) \, dt = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) \, dx.$$

Démonstration Continue, f possède une primitive F de classe $\mathcal{C}^1$, et comme φ est de classe $\mathcal{C}^1$, la fonction $(F \circ \varphi)' = (f \circ \varphi) \varphi'$ est continue. Par conséquent, d'après le théorème fondamental du calcul intégral :

$$\int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'(t) \, dt = [F \circ \varphi]_a^b = F(\varphi(b)) - F(\varphi(a)) = [F]_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) \, dx. \quad \blacksquare$$

Pour retrouver vite et bien la formule :

- on part de $x = \varphi(t)$ et on dérive : $\frac{dx}{dt} = \varphi'(t)$, ↙ Bravo la rigueur ! donc $dx = \varphi'(t) \, dt$,
- on multiplie par $f(x) = f(\varphi(t))$: $f(x) \, dx = f(\varphi(t)) \varphi'(t) \, dt$,
- on intègre en observant que pendant que t varie de a à b , $x = \varphi(t)$ varie de $\varphi(a)$ à $\varphi(b)$.

Exemple Afin de comprendre la technique du changement de variable, nous allons procéder à trois changements de variable successifs dans une même intégrale. Ces changements de variable ne nous aideront pas à calculer l'intégrale en question, mais nous n'arriverons pas à la calculer de toute façon.

- **Changement de variable** $t = \ln u$: $\frac{dt}{du} = \frac{1}{u}$, donc $dt = \frac{du}{u}$. Ensuite : $\frac{e^t}{1+t} \, dt = \frac{e^{\ln u}}{1+\ln u} \times \frac{du}{u} = \frac{du}{1+\ln u}$.
- Enfin, $u = 1$ quand $t = 0$, et $u = e$ quand $t = 1$, donc $\int_0^1 \frac{e^t}{1+t} \, dt = \int_1^e \frac{du}{1+\ln u}$.

- **Changement de variable** $u = \frac{x}{e}$: $\frac{du}{dx} = \frac{1}{e}$, donc $du = \frac{dx}{e}$. Ensuite : $\frac{du}{1 + \ln u} = \frac{du}{\ln(eu)} = \frac{dx}{e \ln x}$.
Enfin, $x = e$ quand $u = 1$, et $x = e^2$ quand $u = e$, donc $\int_1^e \frac{du}{1 + \ln u} = \int_e^{e^2} \frac{dx}{e \ln x}$.
- **Changement de variable** $x = s^2$: $\frac{dx}{ds} = 2s$, donc $dx = 2s ds$. Ensuite : $\frac{dx}{e \ln x} = \frac{2s ds}{e \ln(s^2)} = \frac{s ds}{e \ln s}$.
Enfin, $s = \sqrt{e}$ quand $x = e$, et $s = e$ quand $x = e^2$, donc $\int_e^{e^2} \frac{dx}{e \ln x} = \int_{\sqrt{e}}^e \frac{s ds}{e \ln s}$.

Exemple $\int_1^3 \frac{\sqrt{x}}{x+1} dx = 2\sqrt{3} - \frac{\pi}{6} - 2.$

Démonstration Aucune primitivation directe ne saute aux yeux et aucune IPP naturelle ne paraît simplifier l'intégrale. Le changement de variable $x = u^2$ paraît donc naturel à cause du numérateur $\sqrt{x}$. De fait, la fonction $u \mapsto u^2$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[1, \sqrt{3}]$ et d'image $[1, 3]$. En choisissant cet intervalle plutôt que $[-\sqrt{3}, -1]$, j'impose à u d'être positif, ce qui simplifie les calculs ci-dessous.

On part de $x = u^2$, puis on dérive : $\frac{dx}{du} = 2u$, et ainsi $dx = 2u du$.

Ensuite : $\frac{\sqrt{x}}{x+1} dx = \frac{\sqrt{u^2}}{u^2+1} \times 2u du = \frac{|u|}{u^2+1} \times 2u du \stackrel{u \geq 0}{=} \frac{2u^2}{u^2+1} du$.

Enfin, $u = 1$ quand $x = 1$, et $u = \sqrt{3}$ quand $x = 3$, donc $\int_1^3 \frac{\sqrt{x}}{x+1} dx = 2 \int_1^{\sqrt{3}} \frac{u^2}{u^2+1} du$.

L'intégrale obtenue a un parfum d'arctangente :

$$\int_1^3 \frac{\sqrt{x}}{x+1} dx = 2 \int_1^{\sqrt{3}} \left(1 - \frac{1}{u^2+1} \right) du = 2 [u - \operatorname{Arctan} u]_{u=1}^{u=\sqrt{3}} = 2 \left(\sqrt{3} - \frac{\pi}{3} \right) - 2 \left(1 - \frac{\pi}{4} \right) = 2\sqrt{3} - \frac{\pi}{6} - 2.$$

Exemple $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{2}.$

Démonstration On effectue ici le changement de variable $x = \sin \theta$.

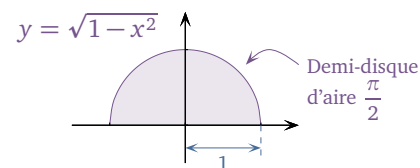
La fonction $\theta \mapsto \sin \theta$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ et d'image $[-1, 1]$.

On dérive : $\frac{dx}{d\theta} = \cos \theta$, donc $dx = \cos \theta d\theta$. Ensuite :

$$\sqrt{1-x^2} dx = \sqrt{1-\sin^2 \theta} \times \cos \theta d\theta = \sqrt{\cos^2 \theta} \cos \theta d\theta = |\cos \theta| \cos \theta d\theta \stackrel{\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]}{=} \cos^2 \theta d\theta.$$

Enfin, $\theta = -\frac{\pi}{2}$ quand $x = -1$, et $\theta = \frac{\pi}{2}$ quand $x = 1$, donc :

$$\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1 + \cos(2\theta)}{2} \right) d\theta = \frac{\pi}{2} + \left[\frac{\sin(2\theta)}{4} \right]_{\theta=-\frac{\pi}{2}}^{\theta=\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2}.$$



On peut faire des changements de variable sur des intégrales sans borne inférieure. La formule prend dans ce cas la forme suivante :

$$\int_a^x f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(x)} f(u) du.$$

Exemple On cherche une primitive de la fonction $x \mapsto \cos(2 \ln x)$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Procédons au changement de variable $u = e^t$ dans la fausse intégrale $\int^x \cos(2 \ln u) du$. On dérive : $\frac{du}{dt} = e^t$, donc $du = e^t dt$. Finalement :

$$\begin{aligned} \int^x \cos(2 \ln u) du &= \int^{\ln x} e^t \cos(2t) dt = \int^{\ln x} \operatorname{Re}(e^{(1+2i)t}) dt = \operatorname{Re} \left(\int^{\ln x} e^{(1+2i)t} dt \right) = \operatorname{Re} \left(\frac{e^{(1+2i) \ln x}}{1+2i} \right) \\ &= \frac{x}{5} \operatorname{Re}((1-2i)e^{2i \ln x}) = \frac{x}{5} (\cos(2 \ln x) + 2 \sin(2 \ln x)). \end{aligned}$$

2.5 APPROXIMATION DE SOMMES PAR DES INTÉGRALES

Ce chapitre est consacré au calcul exact des intégrales, sauf ce paragraphe dans lequel la croissance de l'intégrale est à l'honneur. L'idée de base, c'est qu'on peut voir certaines sommes comme des aires et les approximer par des intégrales.

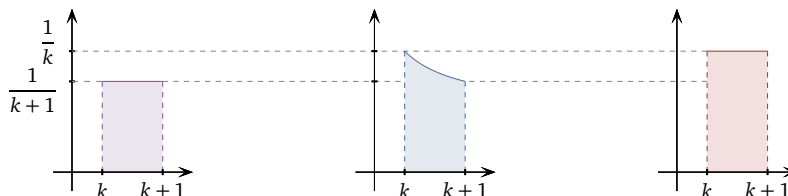
Exemple $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln n$. Nous avons obtenu mieux au chapitre « Suites réelles », mais c'est la technique qui compte ici.

Démonstration

- **Idée de la preuve :** Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$: $\frac{1}{k} = \int_k^{k+1} \frac{dt}{t} \approx \int_k^{k+1} \frac{dt}{k}$, donc pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \approx \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{dt}{t} = \int_1^{n+1} \frac{dt}{t} = \ln(n+1) \approx \ln n.$$

D'un point de vue technique, nous allons encadrer la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ par son minimum et son maximum sur $[k, k+1]$ et intégrer. L'idée géométrique sous-jacente doit être bien comprise. Ci-dessous, l'aire du milieu est coincée entre deux aires de rectangles.



- Et maintenant, place à la rigueur. Pour tous $k \in \mathbb{N}^*$ et $t \in [k, k+1]$, par décroissance de la fonction inverse : $\frac{1}{k+1} \leq \frac{1}{t} \leq \frac{1}{k}$, donc par croissance de l'intégrale : $\frac{1}{k+1} = \int_k^{k+1} \frac{dt}{k+1} \leq \int_k^{k+1} \frac{dt}{t} \leq \int_k^{k+1} \frac{dt}{k} = \frac{1}{k}$.

À présent, sommons. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k+1} \leq \int_1^n \frac{dt}{t} \leq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

Retournons ensuite cette inégalité comme un gant pour y placer la somme au centre :

$$\ln n \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k+1} \leq \ln n + 1, \quad \text{ou encore } 0 \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \leq 1.$$

On en déduit que $\frac{1}{\ln n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ par encadrement après division par $\ln n$.

3 INTRODUCTION À LA DÉCOMPOSITION EN ÉLÉMENTS SIMPLES

On apprend dans ce paragraphe à primitiver les fractions rationnelles au moyen de leur *décomposition en éléments simples*. Les notions utiles seront présentées sans cadre théorique, mais nous y reviendrons rigoureusement aux chapitres « Polynômes » et « Arithmétique des polynômes et fractions rationnelles ». Vous comprendrez alors que les polynômes ne sont pas des fonctions, qu'il y a les polynômes d'un côté et les fonctions polynomiales de l'autre. Par exemple, le polynôme $X^3 - 2X + 1$ n'est pas la fonction $x \mapsto x^3 - 2x + 1$. J'utiliserai cela dit dès maintenant la notation X des polynômes, mais ne vous préoccupez pas pour le moment de savoir ce qu'elle cache, manipulez-la comme si de rien n'était.

3.1 DIVISION EUCLIDIENNE DES POLYNÔMES

Étant donnés deux polynômes A et B à coefficients complexes, on sera souvent amené à se demander si B divise A ou non, i.e. si on peut écrire $A = BC$ pour un certain polynôme C . L'algorithme de la division euclidienne permet d'en décider. Présentons-le sur l'exemple de la division de $7X^5 + 4X^4 + 2X^3 - X + 5$ par $X^2 + 2$.

On réserve une colonne aux monômes de degré 2 même s'il n'en apparaît pas pour le moment.

$$\begin{array}{r|l}
 \boxed{7X^5} + 4X^4 + 2X^3 - X + 5 & \boxed{X^2} + 2 \\
 \underline{-7X^5} & 7X^3 \\
 4X^4 - 12X^3 - X + 5 & \\
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r|l}
 7X^5 + 4X^4 + 2X^3 - X + 5 & X^2 + 2 \\
 \underline{-7X^5} & 7X^3 + 4X^2 \\
 4X^4 - 12X^3 - X + 5 & \\
 \underline{-4X^4} & -8X^2 - X + 5 \\
 -12X^3 - 8X^2 - X + 5 & \\
 \end{array}$$

On divise $7X^5$ par X^2 (résultat $7X^3$), puis on retranche $7X^3 \times (X^2 + 2)$ du polynôme initial, et ainsi de suite.

... ensuite...

... et enfin...

$$\begin{array}{r|l}
 7X^5 + 4X^4 + 2X^3 & -X + 5 \\
 -7X^5 & -14X^3 \\
 \hline
 4X^4 - 12X^3 & -X + 5 \\
 -4X^4 & -8X^2 \\
 \hline
 -12X^3 - 8X^2 & -X + 5 \\
 +12X^3 & +24X \\
 \hline
 -8X^2 + 23X & +5 \\
 +8X^2 & +16 \\
 \hline
 & 23X + 21
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 X^2 + 2 \\
 \hline
 7X^3 + 4X^2 - 12X - 8
 \end{array}$$

Fin de l'algorithme
car $\deg(23X + 2) < \deg(X^2 + 2)$.

Conclusion : $\underbrace{7X^5 + 4X^4 + 2X^3 - X + 5}_{\text{Dividende}} = \underbrace{(X^2 + 2)}_{\text{Diviseur}} \times \underbrace{(7X^3 + 4X^2 - 12X - 8)}_{\text{Quotient}} + \underbrace{23X + 21}_{\text{Reste}}$.

En particulier, $7X^5 + 4X^4 + 2X^3 - X + 5$ n'est pas divisible par $X^2 + 2$ car le reste obtenu n'est pas nul.

■ **Définition-théorème (Multiplicité)** Soient P un polynôme et $\lambda \in \mathbb{C}$. La plus grande puissance de $X - \lambda$ qu'on peut mettre en facteur dans P est appelée la *multiplicité* de λ dans P . Une racine de multiplicité 1 est dite *simple*, une racine de multiplicité 2 est dite *double*.

Exemple Notons P le polynôme $(X - 3)^2(X^2 + X + 1)$.

- P est divisible par $(X - 3)^2$, mais pas par $(X - 3)^3$ car $X^2 + X + 1$ n'admet pas 3 pour racine, donc n'est pas divisible par $X - 3$. Conclusion : P admet 3 pour racine double.
- P est divisible par $X - j$ car $X^2 + X + 1 = (X - j)(X - \bar{j})$, mais pas par $(X - j)^2$, donc admet j comme racine simple. Même chose pour $\bar{j}$.

Exemple Le polynôme $Q = X^3 - 4X^2 + 7X - 6$ admet 2 pour racine car $Q(2) = 0$, et après division euclidienne par $X - 2$: $Q = (X - 2)(X^2 - 2X + 3)$. Ensuite, après calcul : $Q = (X - 2)(X - 1 - i\sqrt{2})(X - 1 + i\sqrt{2})$, donc Q possède trois racines simples, à savoir 2, $1 + i\sqrt{2}$ et $1 - i\sqrt{2}$.

3.2 FACTORISATIONS IRRÉDUCTIBLES SUR $\mathbb{C}$ ET $\mathbb{R}$

Nous verrons en temps voulu que tout polynôme à coefficients complexes peut être décomposé d'une et une seule façon, à une constante multiplicative près, comme un produit de polynômes $X - \lambda$ avec $\lambda \in \mathbb{C}$. Ce théorème majeur est appelé le *théorème de d'Alembert-Gauss*. Par exemple : $2X^3 + 4X^2 - 48X = 2X(X - 4)(X + 6)$, $3X^2 + 27 = 3(X - 3i)(X + 3i)$,

$$X^4 + 2X^2 + 1 = (X - i)^2(X + i)^2 \quad \text{et} \quad X^5 - X^4 + 2X^3 - 10X^2 + 13X - 5 = (X - 1)^3(X + 1 - 2i)(X + 1 + 2i).$$

De telles décompositions sont appelées *factorisations irréductibles sur $\mathbb{C}$* et sont l'analogue polynomial de la factorisation première des entiers.

Dans le cas d'un polynôme à **COEFFICIENTS RÉELS**, les racines **NON RÉELLES** peuvent être regroupées par paires de conjuguées de même multiplicité. Reprenons ici les exemples précédents :

$$2X^3 + 4X^2 - 48X = 2X(X - 4)(X + 6) \quad (\text{pas de racine non réelle}), \quad 3X^2 + 27 = 3(X^2 + 9) \quad (\text{regroupement de } 3i \text{ et } -3i),$$

$$X^4 + 2X^2 + 1 = (X^2 + 1)^2 \quad (\text{regroupement de } i \text{ et } -i)$$

$$\text{et} \quad X^5 - X^4 + 2X^3 - 10X^2 + 13X - 5 = (X - 1)^3(X^2 + 2X + 5) \quad (\text{regroupement de } -1 + 2i \text{ et } -1 - 2i).$$

Cette fois, les décompositions sont appelées *factorisations irréductibles sur $\mathbb{R}$* et font intervenir deux types de polynômes :

- des polynômes $X - \lambda$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$,
- des polynômes $X^2 + aX + b$ avec $a, b \in \mathbb{R}$, mais pas n'importe lesquels. Issus du regroupement de deux racines non réelles conjuguées, ils ont forcément un discriminant strictement négatif.

✗ **Attention !** En dépit des apparences, $(X + 1)(X^2 - 3X + 2)^2$ n'est pas une factorisation irréductible sur $\mathbb{R}$ car le polynôme $X^2 - 3X + 2$ peut encore être brisé en morceaux plus petits à coefficients réels : $X^2 - 3X + 2 = (X - 1)(X - 2)$. Un polynôme de degré 2 qui apparaît dans une factorisation irréductible sur $\mathbb{R}$ est forcément de discriminant strictement négatif.

3.3 DÉCOMPOSITION EN ÉLÉMENTS SIMPLES SUR $\mathbb{R}$

Tout le monde sait réduire une somme de fractions rationnelles au même dénominateur :

$$X + \frac{1}{X} - \frac{1}{X+1} = \frac{X^3 + X^2 + 1}{X(X+1)} \quad \text{et} \quad \frac{2}{X-1} + \frac{3}{X+2} - \frac{1}{X+3} = \frac{4X^2 + 15X + 5}{(X-1)(X+2)(X+3)}.$$

Pour le dire vite, on appelle *décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$* l'opération inverse qui brise une fraction rationnelle « compliquée » à coefficients réels en une somme de morceaux « simples ». L'intérêt d'une telle décomposition, c'est qu'on saura la primitiver.

Pour une première présentation, penchons-nous sur l'exemple instructif de la fraction $\frac{X^8 + 8X + 3}{(X-1)^3(X-2)(X^2+1)^2}$.

- **Calcul de la partie entière :** On effectue la division euclidienne de $X^8 + 8X + 3$ par $(X-1)^3(X-2)(X^2+1)^2$ pour en extraire le quotient : $X^8 + 8X + 3 = \underbrace{1}_{\text{Quotient}} \times (X-1)^3(X-2)(X^2+1)^2 + \underbrace{\dots}_{\text{Reste}}$, puis on divise :

$$\frac{X^8 + 8X + 3}{(X-1)^3(X-2)(X^2+1)^2} = 1 + \frac{\dots}{(X-1)^3(X-2)(X^2+1)^2}.$$

Le quotient de la division euclidienne est appelé la *partie entière* de la fraction. À présent, le degré du numérateur est strictement inférieur au degré du dénominateur.

Quand le numérateur a dès le départ un degré strictement inférieur au degré du dénominateur, la partie entière est alors nulle.

- **Factorisation irréductible sur $\mathbb{R}$ du dénominateur :** Ici, le dénominateur $(X-1)^3(X-2)(X^2+1)^2$ est déjà sous forme irréductible car X^2+1 a un discriminant strictement négatif.
- **Forme de la décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$:** Il existe une et une seule famille de réels (a, b, c, d, e, f, g, h) pour laquelle :

$$\frac{X^8 + 8X + 3}{(X-1)^3(X-2)(X^2+1)^2} = 1 + \frac{\frac{a}{(X-1)^3} + \frac{b}{(X-1)^2} + \frac{c}{X-1}}{(X-1)^3(X-2)(X^2+1)^2} + \frac{\frac{d}{X-2}}{(X-1)^3(X-2)(X^2+1)^2} + \frac{\frac{eX+f}{(X^2+1)^2} + \frac{gX+h}{X^2+1}}{(X-1)^3(X-2)(X^2+1)^2}.$$

Au dénominateur, $X-1$ est à la puissance 3, donc la décomposition en éléments simples contient trois termes. Comme $X-2$ est à la puissance 1, un seul terme. X^2+1 est à la puissance 2, donc deux termes.

Vous avez sous les yeux la décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$ de la fraction rationnelle étudiée. Nous apprendrons bientôt à calculer les réels $a, b, \dots, h$, mais tâchons d'abord de bien comprendre ce qui vient de se passer.

- Chaque facteur $(X-\lambda)^m$ du dénominateur a donné naissance à une somme $\frac{a_m}{(X-\lambda)^m} + \frac{a_{m-1}}{(X-\lambda)^{m-1}} + \dots + \frac{a_1}{X-\lambda}$.
- Chaque facteur $(X^2+aX+b)^m$ du dénominateur dans lequel X^2+aX+b est à discriminant strictement négatif a donné naissance à une somme $\frac{c_m X + d_m}{(X^2+aX+b)^m} + \frac{c_{m-1} X + d_{m-1}}{(X^2+aX+b)^{m-1}} + \dots + \frac{c_1 X + d_1}{X^2+aX+b}$.

Exemple Dans les exemples suivants, on a pris soin de faire apparaître la partie entière même quand elle est nulle.

- Pour certains $a, b \in \mathbb{R}$: $\frac{X^3 - 2X + 4}{X^2 - 1} = X + \frac{a}{X-1} + \frac{b}{X+1}$.
- Pour certains $a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$: $\frac{X^6 + 3}{X(X+1)(X-4)^3} = X + 11 + \frac{a}{X} + \frac{b}{X+1} + \frac{c}{(X-4)^3} + \frac{d}{(X-4)^2} + \frac{e}{X-4}$.
- Pour certains $a, b, c \in \mathbb{R}$: $\frac{X+1}{(X-3)(X^2+X+2)} = 0 + \frac{a}{X-3} + \frac{bX+c}{X^2+X+2}$.
- Pour certains $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{R}$: $\frac{1}{X^2(X^2+X+1)^2} = 0 + \frac{a}{X^2} + \frac{b}{X} + \frac{cX+d}{(X^2+X+1)^2} + \frac{eX+f}{X^2+X+1}$.

À présent, pour calculer les coefficients d'une décomposition en éléments simples, nous exploiterons quatre techniques :

- multiplier par $(X-\lambda)^m$ puis évaluer en λ , y compris lorsque $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$,
- multiplier par X puis passer à la limite en $+\infty$,
- évaluer en un point,
- mettre au même dénominateur et identifier.

Quelques exemples vaudront ici mieux qu'un long discours.

Exemple
$$\frac{X+3}{(X+1)^2(X+2)} = \frac{2}{(X+1)^2} - \frac{1}{X+1} + \frac{1}{X+2}.$$

Démonstration

- **Forme de la décomposition en éléments simples :** La partie entière est nulle, donc pour certains $a, b, c \in \mathbb{R}$:
$$\star \quad \frac{X+3}{(X+1)^2(X+2)} = \frac{a}{(X+1)^2} + \frac{b}{X+1} + \frac{c}{X+2}.$$

- **Calcul de a, b et c par simple identification :** Toute décomposition en éléments simples peut être calculée par identification au prix de calculs bourrins. Ici :

$$\frac{X+3}{(X+1)^2(X+2)} = \frac{a(X+2) + b(X+1)(X+2) + c(X+1)^2}{(X+1)^2(X+2)} = \frac{(b+c)X^2 + (a+3b+2c)X + (2a+2b+c)}{(X+1)^2(X+2)},$$

donc par identification : $b+c=0$, $a+3b+2c=1$ et $2a+2b+c=3$. Il « suffit » dès lors de résoudre ce système linéaire de 3 équations à 3 inconnues pour conclure. C'est encore praticable pour 3 coefficients a, b, c , mais affreux pour davantage de coefficients.

Tâchons de faire mieux !

- **Calcul de a :** On multiplie $\star$ par $(X+1)^2$ puis on évalue en -1 : $a=2$. En voilà une bonne technique !
- **Calcul de c :** On recommence. On multiplie $\star$ par $X+2$ puis on évalue en -2 : $c=1$.
- **Calcul de b :** On ne peut malheureusement pas calculer b de la même manière. Multiplier $\star$ par $X+1$ puis évaluer en -1 nous conduirait à diviser par 0 à cause du terme $(X+1)^2$. Qu'à cela ne tienne, plusieurs approches sont envisageables, au choix :

— On peut multiplier $\star$ par X puis passer à la limite en $+\infty$: $0=0+b+c$, donc $b=-c=-1$. Cette technique fournit généralement une équation très simple.

— On peut évaluer $\star$ en un point, par exemple en 0 : $\frac{3}{2} = a + b + \frac{c}{2}$, ce qui donne aussi $b=-1$. Les équations qu'on obtient en évaluant en un point sont souvent un peu plus compliquées que celles qu'on obtient en passant à la limite en $+\infty$.

— Comme il ne reste qu'un coefficient à calculer, on peut aussi finir par identification :

$$\frac{X+3}{(X+1)^2(X+2)} = \frac{2}{(X+1)^2} + \frac{b}{X+1} + \frac{1}{X+2} = \frac{2(X+2) + b(X+1)(X+2) + (X+1)^2}{(X+1)^2(X+2)} = \frac{(b+1)X^2 + \dots X + \dots}{(X+1)^2(X+2)}.$$

On n'a d'ailleurs pas besoin d'identifier tous les coefficients, le coefficient de degré 2 suffit par exemple : $0=b+1$, donc de nouveau $b=-1$.

Exemple
$$\frac{X^4}{(X+3)(X^2+X+3)} = X-4 + \frac{9}{X+3} + \frac{X+3}{X^2+X+3}.$$

Démonstration

- **Partie entière :** La division euclidienne de X^4 par $(X+3)(X^2+X+3)$ s'écrit :

$$X^4 = (X+3)(X^2+X+3) \underbrace{(X-4)}_{\text{Quotient}} + \underbrace{10X^2+15X+36}_{\text{Reste}}, \quad \text{donc la partie entière cherchée vaut } X-4.$$

- **Forme de la décomposition en éléments simples :** Pour certains $a, b, c \in \mathbb{R}$:

$$\frac{X^4}{(X+3)(X^2+X+3)} = X-4 + \frac{a}{X+3} + \frac{bX+c}{X^2+X+3},$$

mais en tenant compte de la division euclidienne calculée juste avant, on peut aussi dire que :

$$\star \quad \frac{10X^2+15X+36}{(X+3)(X^2+X+3)} = \frac{a}{X+3} + \frac{bX+c}{X^2+X+3}.$$

Ici, la partie entière est nulle et nous pourrions utiliser la technique de multiplication par X et passage à la limite en $+\infty$. Quand la partie entière est non nulle, c'est impossible, je vous laisse y réfléchir.

- **Calcul de a :** On multiplie $\star$ par $X+3$ puis on évalue en -3 : $a=9$.
- **Calcul de b :** On multiplie $\star$ par X puis on passe à la limite en $+\infty$: $10=a+b$, donc $b=1$.
- **Calcul de c :** On évalue par exemple $\star$ en 0 : $0=-4+\frac{a}{3}+\frac{c}{3}$, donc $c=12-a=3$.

Exemple
$$\frac{1}{(X-1)^2(X^2+4)} = \frac{1}{5(X-1)^2} - \frac{2}{25(X-1)} + \frac{2X-3}{25(X^2+4)}.$$

Démonstration

- **Forme de la décomposition en éléments simples** : La partie entière est nulle, donc pour certains $a, b, c \in \mathbb{R}$:
$$\star \quad \frac{1}{(X-1)^2(X^2+4)} = \frac{a}{(X-1)^2} + \frac{b}{X-1} + \frac{cX+d}{X^2+4}.$$
- **Calcul de a** : On multiplie $\star$ par $(X-1)^2$ puis on évalue en 1 : $a = \frac{1}{5}.$
- **Calcul de c et d** : Le polynôme X^2+4 admet $2i$ et $-2i$ pour racines. On multiplie $\star$ par X^2+4 puis on évalue en $2i$: $2ic+d = \frac{1}{(2i-1)^2} = \frac{1}{-3-4i} = \frac{-3+4i}{25}.$ Cela dit, c et d sont des réels, donc $c = \frac{2}{25}$ et $d = -\frac{3}{25}$ par identification des parties réelles et imaginaires.
- **Calcul de b** : On multiplie $\star$ par X puis on passe à la limite en $+\infty$: $0 = b + c$, ce qui donne finalement $b = -c = -\frac{2}{25}.$

3.4 PRIMITIVATION DES FONCTIONS RATIONNELLES

Pour primitiver une fonction rationnelle, on calcule la décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$ de la fraction rationnelle associée et on primitive morceau par morceau.

Exemple On cherche une primitive de la fonction $x \mapsto \frac{\text{Arctan } x}{x^2}$ sur $\mathbb{R}^*$. Commençons par une IPP :

$$\int^x \frac{\text{Arctan } t}{t^2} dt = \int^x \underbrace{\frac{1}{t^2}}_{u'(t)} \times \underbrace{\text{Arctan } t}_{v(t)} dt \stackrel{\text{IPP}}{=} -\frac{\text{Arctan } x}{x} - \int^x \left(-\frac{1}{t}\right) \times \frac{1}{t^2+1} dt = -\frac{\text{Arctan } x}{x} + \int^x \frac{dt}{t(t^2+1)}.$$

Tiens donc, une fraction rationnelle !

- **Forme de la décomposition en éléments simples** : Pour certains $a, b, c \in \mathbb{R}$:
$$\star \quad \frac{1}{X(X^2+1)} = \frac{a}{X} + \frac{bX+c}{X^2+1}$$
 avec partie entière nulle.
- **Calcul de a** : On multiplie $\star$ par X puis on évalue en 0 : $a = 1.$
- **Calcul de b** : On multiplie $\star$ par X , puis on passe à la limite en $+\infty$: $0 = a + b$, donc $b = -1.$
- **Calcul de c** : On évalue $\star$ en 1 : $\frac{1}{2} = a + \frac{b+c}{2}$, donc $c = 0.$

Nous pouvons maintenant primitiver :

$$\int^x \frac{\text{Arctan } t}{t^2} dt = -\frac{\text{Arctan } x}{x} + \int^x \left(\frac{1}{t} - \frac{t}{t^2+1}\right) dt = -\frac{\text{Arctan } x}{x} + \ln|x| - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) = \ln \frac{|x|}{\sqrt{x^2+1}} - \frac{\text{Arctan } x}{x}.$$

Exemple On cherche une primitive de la fonction $x \mapsto \frac{1}{\sin x}$ sur $\mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$.

Procédons au changement de variable $t = \cos \theta$ dans la fausse intégrale $\int^x \frac{d\theta}{\sin \theta}$. Il vaut mieux éviter la relation $\theta = \text{Arccost}$, elle conduit à des calculs plus pénibles.

On part de $t = \cos \theta$, puis on dérive : $\frac{dt}{d\theta} = -\sin \theta$, et ainsi $dt = -\sin \theta d\theta$.

Ensuite : $\frac{d\theta}{\sin \theta} = \frac{\sin \theta d\theta}{\sin^2 \theta} = \frac{\sin \theta d\theta}{1-\cos^2 \theta} = \frac{-dt}{1-t^2}$, d'où l'égalité $\int^x \frac{d\theta}{\sin \theta} = \int^{\cos x} \frac{dt}{t^2-1}.$

Or après décomposition en éléments simples : $\frac{1}{X^2-1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{X-1} - \frac{1}{X+1} \right)$, donc :

$$\begin{aligned} \int^x \frac{d\theta}{\sin \theta} &= \frac{1}{2} \int^{\cos x} \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+1} \right) dt = \frac{\ln|\cos x - 1|}{2} - \frac{\ln|\cos x + 1|}{2} = \frac{1}{2} \ln \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} \\ &= \frac{1}{2} \ln \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} = \ln \sqrt{\tan^2 \frac{x}{2}} = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right|. \end{aligned}$$

Attention à la valeur absolue finale !